



Cuestionario Módulo 09: Google Colab y Computación en la Nube

****Curso:**** Python para Ciencia Abierta (CSIC)

****Cuaderno:**** `09\_INTRO\_GOOGLE\_COLAB.ipynb`

Pregunta 1: Pregunta 1 ¿Qué es Google Colaboratory (Google Colab)?

☐ Un editor de código que solo funciona sin conexión a Internet.

☒ Un entorno de cuadernos de Jupyter alojado en la nube que permite ejecutar Python en el navegador con acceso gratuito a aceleradores (GPU/TPU). ***(Correcta)***

☐ Un gestor de bases de datos relacionales en la nube.

☐ Una extensión exclusiva para Antigravity-IDE.

Pregunta 2: Pregunta 2 ¿Qué precaución principal debe tenerse en cuenta al trabajar en Google Colab con conjuntos de datos no guardados en Google Drive?

☒ Las sesiones son efímeras; al desconectarse o pasar un tiempo de inactividad, los archivos locales subidos a la máquina virtual se eliminan. ***(Correcta)***

☐ Colab cobra automáticamente por cada línea de código ejecutada.

☐ No es posible instalar librerías de Python con `pip`.

☐ Los cuadernos de Colab no son compatibles con el formato `.ipynb`.

Pregunta 3: Pregunta 3 ¿Qué comando de terminal se ejecuta dentro de una celda de Colab (usando `!`) para autenticarse y descargar datasets de la plataforma Kaggle?

☒ `!kaggle download dataset` previa configuración del archivo token `kaggle.json` en la carpeta `~/kaggle/`. ***(Correcta)***

☐ `!git clone kaggle`

☐ `!pip get kaggle-data`

☐ `!colab import kaggle`

Pregunta 4: Pregunta 4 ¿Para qué sirven los comentarios especiales `#@param` en las celdas de código de Google Colab?

☐ Para acelerar la velocidad del procesador.

☒ Para generar automáticamente formularios e interfaces interactivas de entrada de datos a la derecha de la celda. ***(Correcta)***

☐ Para ocultar el código de los estudiantes.

☐ Para conectar el cuaderno con una impresora.

Pregunta 5: Pregunta 5 ¿Qué ventaja ofrece la librería `ipywidgets` en los cuadernos de Jupyter / Colab?

[✓] Permite crear botones, deslizadores y menús desplegables interactivos que recalculan el código en tiempo real. *(Correcta)*

- ☐ Convierte el cuaderno en una aplicación móvil nativa.
- ☐ Traduce automáticamente el código a lenguaje C++.
- ☐ Reemplaza la necesidad de usar entornos virtuales (`venv`).